第七章　染色体技术与核型分析

染色体是遗传物质的载体。染色体技术目前已广泛应用于体细胞遗传学的研究，一方面可用于临床医学、病毒学、药理学、遗传毒理学等方面的研究；另一方面也可用于特殊细胞的标记、杂种细胞检定等研究。因此，染色体的研究和核型分析技术为生物的系统发育的研究、人类遗传病的诊断和预防提供了重要的方法。本章主要介绍一些常用的方法。

实验 31　植物染色体标本的制备和观察

【实验目的】

掌握常规压片法和去壁低渗法制备植物染色体标本的基本原理和方法。

【实验原理】

植物染色体标本的制备，常用分生组织，如根尖、茎尖和嫩叶做材料。常规压片法仍是当今观察植物染色体常用的方法，其程序包括取材、预处理、固定、解离、染色和压片等步骤。但压片法的不足之处是染色体很难分散开，染色体容易变形和断裂。而去壁低渗法则能较好地克服这些弊端，方法也较简单，不需要特殊设备。它是借助纤维素酶和果胶酶将细胞间的果胶质和组成细胞壁的 α-纤维素、半纤维素溶解，使植物细胞只有质膜，然后按哺乳类动物染色体标本制备的方法——低渗、火焰干燥法制备植物染色体标本。实验证明，这一技术可以显著提高染色体的分散程度，现已广泛应用于植物染色体显带、姐妹染色单体交换等研究，大大促进了植物细胞遗传学研究的发展。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：培养箱、显微镜、剪刀、镊子、刀片、培养皿、滤纸、吸水纸、青霉素瓶、染色缸、载玻片、盖玻片、玻璃板、酒精灯。

（2）材料：蚕豆种子、洋葱鳞茎。

（3）试剂

1）Giemsa 母液：

Giemsa 粉	0.5g
甘油（AR）	33ml

甲醇（AR）　　33ml

先将少量甘油加入研钵中，将 Giemsa 粉末充分研细，再倒入剩余甘油，并在 56℃温箱中保温 2h，然后再加入甲醇混匀，贮存在棕色瓶内。

2）磷酸缓冲液、甲醇、冰醋酸、混合酶液、秋水仙素（或对二氯苯）。

3）改良苯酚品红染色液（配制方法见实验 26）。

【方法与步骤】

（一）压片法制备染色体标本

（1）取材：把洋葱鳞茎置于盛水的小烧杯上，放在 25℃温箱中发根，待根长至 2cm 左右，于上午 9:00～11:00 剪下根尖。或者把蚕豆种子预先浸泡 6h，然后转入垫有湿润滤纸的培养皿中，置 25℃温箱中发芽，幼根长至 1～2cm，于上午 9:00～11:00 剪下根尖。

（2）预处理：将剪下的根尖置于对二氯苯饱和水溶液或 0.02%秋水仙素溶液中，浸泡处理 4h。

（3）固定：用水洗净处理过的根尖，经甲醇-冰醋酸（3∶1）固定 6～12h，再经 95%乙醇、85%乙醇各浸泡 0.5h，最后转入 70%乙醇中，4℃保存备用。

（4）解离：取出根尖，用蒸馏水洗净，放入 1mol/L HCl 中 60℃解离 8～10min，再用蒸馏水洗净。

（5）染色：改良苯酚品红染色液染色 5～10min。

（6）压片：把根尖放在载玻片上，切取分生区部分，加一滴染液，用镊子捣碎，盖上盖玻片，然后在盖玻片上放上一滤纸，用铅笔上的橡皮头轻轻敲打盖片，使细胞和染色体分散。

（7）镜检。

（二）去壁低渗火焰干燥法制备植物染色体标本

（1）取材：将蚕豆种子放在 25℃温箱中发芽，待根长到 1～2cm 时使用。

（2）前处理：根尖用 0.05%秋水仙素溶液处理 3～4h。

（3）固定：用水洗净处理过的根尖，经甲醇-冰醋酸（3∶1）固定 4h。

（4）酶解：倒去固定液，用蒸馏水充分洗净，切取分生区放到青霉素小瓶中，加入混合酶液（2.5%纤维素酶+2.5%果胶酶），25℃下酶解 2～4h。

（5）低渗：倒去酶液，用蒸馏水慢慢冲洗 2 次，然后在蒸馏水中浸泡 30min，低渗后可用下面两种方法制备染色体标本。

• 悬液法

（1）制备细胞悬液：倒去蒸馏水，用镊子将材料夹碎。

（2）固定：向细胞液中加入 2～3ml 新鲜固定液，吹打制成细胞悬液。

（3）去沉淀：静置片刻，使大块组织沉淀，然后吸取上层细胞悬液，去掉沉淀物。

（4）去上清液：将上层细胞悬液静置 30min 左右，视细胞沉淀，用吸管轻轻吸去

上清液，留 1ml 左右细胞悬液制备标本。

（5）制备标本：取一块预先在蒸馏水中冰冻的清洁载玻片，用滴管滴 2 或 3 滴细胞悬液于其上，立即将一端抬起，并轻轻吹气，促使细胞分散，然后在酒精灯上微微加热烤干。

（6）染色：干燥的片子用 20∶1（pH7.2 的 1/15mol/L 磷酸缓冲液∶Giemsa 原液）染色 30min，蒸馏水洗，空气干燥。

（7）镜检。

• 涂片法

（1）固定：倒去蒸馏水，将低渗过的材料用 3∶1Carnoy 固定液固定 30min 以上。

（2）涂片：将材料放在预先在蒸馏水中冰冻的清洁载玻片上，加一滴固定液，迅速用镊子将材料捣碎，边捣边加固定液，并去掉大块残渣。

（3）火焰干燥。

（4）染色（与悬液法相同）：蒸馏水洗，空气干燥。

（5）镜检。

【注意事项】

前处理的浓度和时间以及酶解、低渗的时间直接影响染色体标本制备的质量。

【作业】

根据自己所制作的标本情况展开分析讨论。

（何炎明）

实验 32　动物骨髓细胞染色体标本的制备

【实验目的】

（1）掌握动物骨髓细胞染色体标本的制备技术。

（2）观察染色体的数目以及形态特征。

【实验原理】

骨髓细胞具有丰富的细胞质和高度分裂能力，因此不必经体外培养，也不需要植物血球凝集素（PHA）的刺激，可直接观察到分裂细胞。经秋水仙素处理后，分裂的骨髓细胞被阻断在有丝分裂中期，再经离心、低渗、固定、滴片等步骤，便可制作出理想的染色体标本，是研究动物细胞遗传学的好材料。骨髓细胞染色体标本的制备，具有取材容易、方法简单易行等优点，设备也简单，在一般的实验室均可进行。

【实验仪器、材料和用具】

（1）仪器、用具：天平、离心机、温箱、显微镜、注射器、解剖盘、解剖剪、刀片、试管架、10ml离心管、吸管、烧杯、量筒、酒精灯、冰冻载玻片、玻璃板、吸水纸、擦镜纸。

（2）材料：小鼠或青蛙。

（3）试剂

1）Carnoy固定液（甲醇：冰醋酸＝3：1）。

2）0.1%秋水仙素溶液：称取10mg秋水仙素，加入10ml 0.65%生理盐水（1ml含有1000μg，0.1ml含有100μg秋水仙素）。

3）生理盐水。

4）1/15mol/L磷酸缓冲液（pH7.4）。

A液：1/15mol/L Na_2HPO_4：1000ml含Na_2HPO_4 9.465g或$Na_2HPO_4 \cdot 2H_2O$ 11.876g或$Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$ 23.88g。

B液：1/15mol/L KH_2PO_4：1000ml含KH_2PO_4 9.07g。

取A液80ml＋B液20ml混匀即成pH7.4。

5）Giemsa染液（配制方法见实验31）。

【方法与步骤】

（1）秋水仙素处理：实验前3～4h，按动物每克体重2～4μg的剂量，腹腔注射秋水仙素。

（2）取股骨：处死动物后，立即取出股骨，用刀片剔掉肌肉。

（3）收集骨髓细胞：用刀片切开股骨的两端，用盛有生理盐水的注射器插入股骨的上端，冲出骨髓细胞至离心管中，直至股骨变为白色为止。将收集的骨髓细胞平衡后放入离心机，以1000r/min离心10min。

（4）低渗处理：弃上清液，加入6ml蒸馏水，用吸管轻轻吹打成细胞悬浮液，置于37℃温箱中低渗20min。

（5）预固定：加入5滴新配的固定液，立即打匀，并以1000r/min离心10min后，弃上清液。

（6）固定：沿管壁慢慢加入6ml固定液，立即用吸管吹打成细胞悬液，室温下固定20min。1000r/min离心10min后弃上清液。

（7）重复步骤（6）的操作。

（8）沉淀物中加入0.3～0.5ml固定液，用吸管吹打成细胞悬液。

（9）滴片：用镊子取预先冰冻的干净载玻片，迅速滴上2或3滴细胞悬浮液，立即用嘴向同一方向吹气，使细胞分散均匀，然后置于酒精灯上微微加热干燥。

（10）染色：将晾干的玻片放在洁净的玻板上，用Giemsa染液［Giemsa原液用10倍体积的1/15mol/L磷酸缓冲液（pH7.4）稀释］染色30min，自来水冲洗，空气干燥。

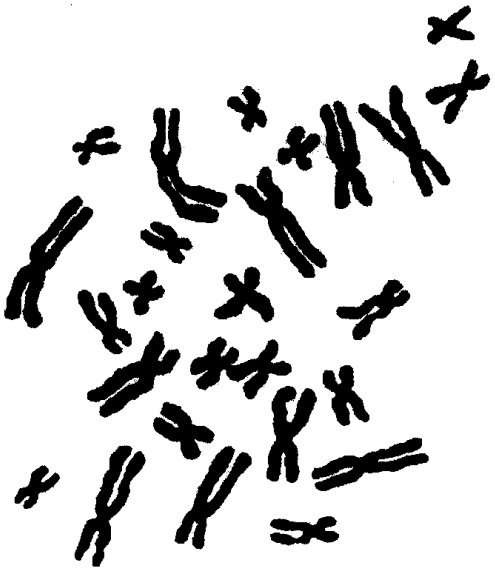


图 7-1 青蛙骨髓细胞染色体核型（$2n=26$）

（11）镜检：在低倍镜下找到中期分裂相的细胞，转用高倍镜，选择染色体分散适度、长度适中的分裂相进行观察，图 7-1 是青蛙骨髓细胞染色体的核型。

【注意事项】

（1）掌握好秋水仙素的浓度和处理时间，浓度过高，处理时间过长，都会使染色体过分收缩，不利于形态观察。

（2）控制好离心的转速，一般以 1000r/min 为宜，转速过大，会造成细胞结块，不利于染色体伸展；转速过小，细胞不能充分沉淀，会造成细胞分裂相丢失。

（3）低渗处理是实验成败的关键，其目的是使细胞体积胀大，染色体松散。低渗处理时间过长，会造成细胞破裂，染色体丢失，不能准确计数。低渗处理时间不足，则细胞内染色体聚集一起，不能很好伸展开来，观察时无法区别和计数。

（4）固定液要现配现用，固定要充分。

（5）载玻片要洁净，无油脂和预先冰冻，滴片要有一定的高度，以利于细胞和染色体充分分散。

【作业】

（1）通过这次实验，你认为实验中要注意哪些问题？

（2）分析你做的标本的优劣，绘出骨髓细胞分裂中期染色体核型图，指出染色体数目 $2n$ 等于多少？

（何炎明）

实验 33 人体外周血淋巴细胞培养与染色体标本制备

【实验目的】

掌握人体外周血淋巴细胞培养方法及染色体标本制备的方法。

【实验原理】

外周血培养的方法，大多是以 1960 年 Moorhead 等建立的人外周血淋巴细胞培养技术为基础，其优点是方法比较完善，缺点是取血量多，且操作起来较麻烦。而目前国内外采用的微量全血培养技术，不但采血量少，而且省去一些离心、分离血浆等操作。

既方便，又节省人力物力，便于推广应用。

人体的 1ml 外周血中含有 $1\times10^6\sim3\times10^6$ 个小淋巴细胞，它们几乎都处于 G_0 期或 G_1 期，一般情况下是不分裂的。用人工离体培养的方法，在培养基中加入植物血细胞凝集素（PHA）能刺激小淋巴细胞转化为淋巴母细胞而进行有丝分裂。经过短期的培养，秋水仙素处理，低渗和固定，就可获得大量的中期有丝分裂细胞。最后经空气干燥法制片，便可得到质量较好的染色体标本。该方法已经为临床医学、病毒学、药物学、遗传毒理学等广泛应用。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：超净工作台、恒温培养箱、恒温水浴箱、天平、离心机、显微镜、离心管、试管架、2ml 注射器、吸管、量筒、培养瓶、烧杯、试剂瓶、酒精灯、载玻片、切片盒。

（2）材料：人外周血。

（3）试剂

1）RPMI 1640 培养基。

2）肝素：作为抗凝剂使用。称取该粉末 160mg（每毫克含 126U），用 40ml 生理盐水溶解，即 500U/ml，8 磅 15min 灭菌。

3）秋水仙素：称取秋水仙素 2mg，用 50ml 生理盐水溶解，6 号细菌漏斗过滤，4℃冰箱保存。使用时终浓度 0.4～0.8μg/ml。

4）PHA：每毫升培养液中加入 100～200μg PHA 粉剂，1000ml 培养液中加入 100～200mg。

5）双抗。

青霉素：取 4ml 生理盐水稀释 40 万 U，吸 1ml 到 1000ml 培养基中，终浓度为 100U/ml。

链霉素：取 10ml 生理盐水稀释 100 万 U，吸 1ml 到 1000ml 培养基中，终浓度为 100U/ml。

6）小牛血清。

7）Carnoy 固定液（甲醇：冰醋酸＝3：1）。

8）1/15mol/L 磷酸缓冲液（pH7.4）。

9）Giemsa 原液。

【方法与步骤】

（1）培养基的制备

RPMI 1640	1 包（10.5g）
小牛血清（灭活）	200ml
肝素（500U/ml）	6ml
PHA	100mg
双抗（青霉素加链霉素）	培养液中最终浓度为 100U/ml

RPMI 1640 粉末先用约 800ml 三蒸水溶解，再加入其他成分混匀，定容到 1000ml，用 5%$NaHCO_3$ 调 pH 至 7.2，然后用过滤方式灭菌，最后分装至预先高压消毒的培养瓶中，每小瓶装 5ml，塞紧瓶塞，胶布封口备用。如不立即使用可置 0℃保藏，用前 37℃恒温水浴锅中温育 10min。

（2）采血：用 2ml 灭菌注射器吸取肝素湿润管壁，然后用碘酒和乙醇消毒皮肤，从肘静脉采血 1～2ml，在酒精灯火焰旁，自橡皮塞向培养瓶内（内含有生长培养基 5ml）接种全血 0.3ml 左右，轻轻摇匀。

（3）培养：置 37℃培养箱中培养 66～72h，终止培养前 3～4h，用注射器向培养物中加入秋水仙素，最终浓度 0.4～0.8μg/ml。

（4）收集细胞：将培养 72h 并经秋水仙素处理的培养瓶从温箱中取出，用吸管将贴在瓶壁上的细胞冲散均匀，并移到刻度离心管中。

（5）1000r/min 离心 8min，用吸管吸弃上清液。

（6）低渗：向离心管中加入 6ml 蒸馏水或 0.075mol/L KCl，用吸管吹打均匀，置于 37℃温箱内低渗 20min，使红细胞破裂，白细胞膨胀。

（7）低渗后沿管壁慢慢加入 1ml 新配的固定液，吹打均匀，立即以 1000r/min 离心 8min，吸弃上清液。

（8）固定：沿管壁慢慢加入 6ml 固定液，用吸管吹打均匀，固定 20min。以 1000r/min 离心 8min，弃上清液。

（9）重复步骤（8）的工作一次。

（10）制片：加入固定液 0.5ml，吹打成细胞悬液，用滴管吸取细胞悬液，滴在预先经 4℃冰冻的干净玻片上。每片滴 1 或 2 滴，用嘴轻轻吹散，在酒精灯火焰上微微烤干。

（11）染色：用 Giemsa 原液和磷酸缓冲液（pH6.8）按 1∶10 配成染色液，将所制成的玻片染色 20min。微自来水冲洗，晾干。

（12）镜检：在显微镜下寻找染色体分散适宜，不重叠，长度适中，形态清晰的分裂相，然后在油镜下仔细观察染色体的形态和数目。选择有代表性的分裂相进行显微摄影以供做核型等进一步的分析。

人体外周血培养与染色体标本制作步骤（图 7-2）。

【注意事项】

（1）PHA 的质量是人体淋巴细胞培养成败的关键。效价低或用量不足，则培养效果差，但浓度过大，红细胞凝固，会影响细胞生长。

（2）采血接种时注意不要加入太多的肝素，因为肝素过多可能引致溶血和抑制淋巴细胞转化和分裂。

（3）接种的血样愈新鲜愈好，避免保存时间过久影响细胞的活力。

（4）秋水仙素处理的浓度和时间、离心的转速、低渗处理是影响染色体标本制备质量的关键因素。

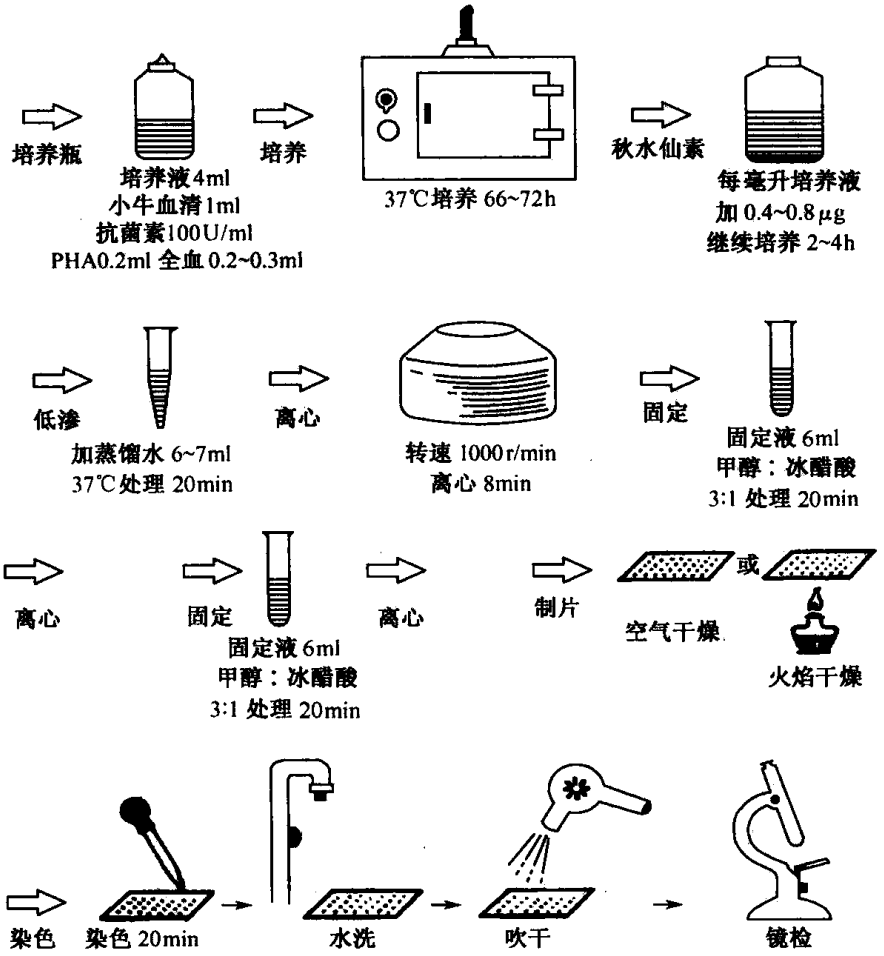


图 7-2　人体外周血培养与染色体标本制作示意图

【思考题】

（1）培养基中添加 PHA 和小牛血清的作用是什么？

（2）在制片中如低渗不足或低渗过度会出现什么问题？

（3）哪些因素会影响制片中染色体的分散？

（何炎明）

实验 34　人类染色体 G 带技术

【实验目的】

学习染色体 G 带显带技术，掌握胰蛋白酶法。

【实验原理】

染色体由 DNA、组蛋白、非组蛋白组成。DNA 链上有 A—T 丰富区及 G—C 丰富区，用 Giemsa 染色，A—T 较 G—C 更易染。G 带染色技术也称为改良的 Giemsa 染色法。因用 Giemsa 染色，所以称为 G 带。它是目前应用最广泛的染色体分带技术之一。

染色体标本放到37℃胰酶中是G带显示的一种预处理方式，它可以从染色体上抽取蛋白质特定的成分，从而经Giemsa染色后获得良好一致的分带类型。G带的形成与Giemsa染料的组成及染色特性分不开。Giemsa染料即噻嗪-曙红染料，染色首先取决于两个噻嗪分子同DNA的结合，在此基础上它们结合一个曙红分子，其次取决于一个有助于染料沉淀物积累的疏水环境。通过胰酶预处理可以使阴性G带区的疏水蛋白被除去或使它们的构型变为更疏水状态。从而造成了染色体蛋白质的差异，这种差异就是明暗相间的染色体G带。

染色体G带技术为染色体遗传病诊断、杂种细胞检定、特殊细胞株标记、染色体的识别等开创了一系列检测方法，大大加速了染色体研究的进展。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：恒温箱、恒温水浴锅、显微镜、染色缸、镊子、烧杯、擦镜纸、吸水纸。

（2）材料：人外周血淋巴细胞染色体玻片。

（3）试剂

1）pH6.8 PBS液：

溶液A：0.1mol/L Na_2HPO_4；溶液B：0.1mol/L NaH_2PO_4。

取46.3ml溶液A+53.7ml溶液B，混合即为pH6.8 PBS（见附录2）。

2）pH7.0 ICN液：NaCl 0.80g、KCl 0.02g、$Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$ 0.30g、KH_2PO_4 0.02g，加蒸馏水至100ml。

3）pH7.0 GKN液：葡萄糖0.1g、KCl 0.04g、NaCl 0.80g、$NaHCO_3$ 0.035g、蒸馏水100ml。

4）0.25% Trypsin溶液：称取250mg胰蛋白酶溶于100ml ICN液中。

5）Giemsa原液（配法见实验31）。

【方法与步骤】

（1）将空气干燥1～2周的染色体制片置于60℃烘箱中，2h后降至室温。

（2）置于预热37℃的0.25%胰蛋白酶溶液中0.5～1.5min。

（3）立即放入GKN溶液中漂洗15s。

（4）pH6.8磷酸缓冲液与Giemsa原液按20∶1混合，染色10～20min。

（5）轻微自来水冲洗后，空气干燥，镜检和显微拍照。

在高倍镜下观察显带标本，若染色体上出现清晰深浅相间的带型，可供摄影再作详细分析。若染色体变粗并且边缘毛糙，则是预处理过度了。

【注意事项】

（1）染色体的长度应能适应分带技术的要求，秋水仙素浓度的控制是重要环节。

（2）标本经胰蛋白酶预处理的时间与胰蛋白酶的质量、浓度、pH、温度之间有密切的关系。

（3）Giemsa 染色液须现用现配，以防沉淀影响染色效果。

【作业】

（1）分析实验结果，指出实验的关键问题。

（2）绘出染色体分带的核型图。

（何炎明）

实验 35　植物染色体分带技术

【实验目的】

掌握植物染色体分带的原理与方法，了解这一技术的重要意义。

【实验原理】

植物染色体分带是借助特殊的处理程序，使染色体的一定部位显示出深浅不同的染色带纹。这些带纹具有物种及不同染色体的特异性，每条染色体上带的数目、部位、宽窄与浓淡具有相对的稳定性，从而在以往的染色体形态特征之外又增添了一类新标记，可以更有效地鉴别染色体与染色体的结构和功能。事实证明，几乎所有的植物染色体都能显带，植物染色体显带的原理和动物染色体显带原理相似，是由于特殊的染料和染色体上的结构成分发生特异反应而产生的。由于所用染料与处理条件不同可产生不同的带型，因此有 C 带、N 带、G 带等不同的显带技术。C 带又称为结构异染色体带，主要显示着丝粒、端粒、核仁组织区或染色体臂上的结构异染色质；N 带能使染色体核仁组织区特异着色；而 G 带技术能显示出植物染色体上的中间带，从而为种间鉴定、染色体或染色体亚单位的识别，以及基因定位的研究展示了新的前景。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：显微镜及显微照相装置、天平、温箱、恒温水浴箱、量筒、烧杯、染色缸、冰冻载玻片、玻璃板、切片盒。

（2）材料：玉米、黑麦、大麦、蚕豆、洋葱的染色体制片。

（3）试剂

1）Giemsa 原液（配法见实验 31）。

2）饱和 $Ba(OH)_2$ 溶液。

3）2×SSC 盐溶液（20×SSC 贮液的配方见附录 2）。

4）1mol/L NaH_2PO_4 溶液。

5）1/15mol/L 磷酸缓冲液（配法见实验 32）。

6）0.01%胰蛋白酶（用生理盐水配制）。

7）8mol/L 尿素溶液。

【方法与步骤】

（一）植物染色体 Giemsa C 带技术

1. 染色体标本制备

按照去壁低渗法制备染色体标本，制好的标本需要空气干燥 3～7 天。

2. 显带处理

（1）饱和 $Ba(OH)_2$ 溶液处理 5～10min（20～25℃）。

（2）蒸馏水彻底冲洗，以清除 $Ba(OH)_2$。

（3）2×SSC 盐溶液 60～65℃保温 2h。

（4）蒸馏水冲洗 5min，空气干燥。

（5）pH6.8 磷酸缓冲液与 Giemsa 原液按 20∶1 混合，染色 30min，自来水冲洗，空气干燥。

（6）镜检，拍照，带型分析。

（二）植物染色体 Giemsa N 带技术

1. 染色体标本制备

按照去壁低渗法制备染色体标本，制好的标本需要空气干燥 3～7 天。

2. 显带处理

（1）将贮存一周以内的染色体标本，用 1mol/L NaH_2PO_4 溶液（94±1）℃处理 6～15min。准确的处理时间需自己摸索。

（2）50℃左右蒸馏水冲洗 3 次。

（3）空气干燥。

（4）pH6.8 Giemsa（20∶1）染色 30～60min，染色时间随处理时间不同而异，NaH_2PO_4 处理时间稍长，染色时间就要延长。

（5）自来水冲洗，空气干燥。

（6）镜检，拍照，带型分析。

（三）植物染色体 Giemsa G 带技术

1. 染色体标本制备

按照去壁低渗法制备染色体标本，预处理时可用饱和 α-溴化萘或用 0.02%秋水仙素处理 1.5～2h，然后在 70～80℃烘箱中烤 2h。

2. 显带处理

（1）胰蛋白酶法：贮存 1～3 天的染色体标本，用 0.85%生理盐水浸数秒，然后用 0.01%胰蛋白酶（生理盐水配制）处理 10～30s，0.85%生理盐水冲洗 2 次，30∶1 Giemsa染色 5～8min，自来水冲洗，空气干燥，镜检。

（2）尿素法：贮存 1～3 天的染色体标本，用 8mol/L 尿素（2 份 8mol/L 尿素＋

1 份pH6.8 磷酸缓冲液混合）处理 40s～5min（视材料和标本而定），30 ∶ 1 Giemsa 染色 5～8min，自来水冲洗，空气干燥，镜检。

（3）胰酶-尿素法：贮存 1～3 天的染色体标本，用 0.85%生理盐水浸数秒，然后用 0.01%胰蛋白酶处理 5～40s，0.85%生理盐水冲洗 2 次，然后用 8mol/L 尿素处理 5～15s，生理盐水冲洗 2 次，30 ∶ 1 Giemsa 染色 5～8min，自来水冲洗，空气干燥，镜检。

（何炎明）

实验 36　人类体细胞染色体组型分析

【实验目的】

掌握人类体细胞染色体组型分析的方法。

【实验原理】

核型（karyotype）是指一个细胞内的整套染色体按照一定的顺序排列起来所构成的图像，通常是将显微摄影得到的染色体照片剪贴而成。正常细胞的核型能代表个体的核型。组型（idiogram）是以模式图的方式表示，它是通过对许多细胞染色体的测量取其平均值绘制而成的，是理想的、模式化的染色体组成。它代表了一物种染色体组型的特征。核型的研究对人类医学遗传研究及临床应用，对探讨动植物起源、物种间亲缘关系、鉴定远缘杂种等方面都有重大意义。

染色体的特征以有丝分裂中期最为显著，所以一般都分析中期分裂相。根据染色体着丝粒位置的不同，可将染色体分为中部着丝粒染色体（m）、亚中部着丝粒染色体（sm）、亚端部着丝粒染色体（st）、端部着丝粒染色体（t）。对任何一个染色体的基本形态学特征来说，重要的参数有三个。

（1）相对长度（relative length）：指单个染色体长度与包括 X（或 Y）染色体在内的单倍染色体总长之比，以百分率表示。

$$\text{相对长度} = \frac{\text{每个染色体的长度}}{\text{单倍染色体} + \text{X 染色体总长度}} \times 100\%$$

（2）臂指数（armindex）：指长臂同短臂的比率，即

$$\text{臂指数} = \frac{\text{长臂长度}}{\text{短臂长度}}$$

按 Levan（1964）的划分标准：臂指数为 1.0～1.7 称为中部着丝粒染色体（m）；臂指数为 1.7～3.0 称为亚中部着丝粒染色体（sm）；臂指数为 3.0～7.0 称为亚端部着丝粒染色体（st）；臂指数＞7.0 者为端部着丝粒染色体（t）。

（3）着丝粒指数（centromere index），指短臂占该染色体长度的比率，它决定着丝

粒的相对位置。

$$着丝粒指数 = \frac{短臂长度}{该染色体总长} \times 100$$

按 Levan（1964）的标准划分：着丝粒指数为 50.0～37.5 称为中部着丝粒染色体（m）；指数为 37.5～25.0 称为亚中部着丝粒染色体（sm）；指数为 25.0～12.5 称为亚端部着丝粒染色体（st）；指数为 12.5～0.0 称为端部着丝粒染色体（t）。

人类体细胞的正常核型含有 46 条染色体，相互构成 23 对。其中 22 对是男女所共有的常染色体，一对为男女所不同的性染色体：男 XY，女 XX。根据丹佛（1960）、伦敦（1963）和芝加哥（1966）会议提出的标准，即按照染色体的长度依次减小和着丝粒位置及其他特征，把人类体细胞染色体分为 7 个组群，各自特征简括于表 7-1。

表 7-1 人类染色体组型

群组号	染色体号	形态大小	着丝粒位置	随 体	次缢痕	鉴别程度
A	1～3	最大	m	无	常见 1 号	可鉴定
B	4～5	次大	sm	无		不易
C	6～12+X	中等	sm	无	常见 9 号	难鉴定
D	13～15	中等	st	有	偶见 13 号	难鉴定
E	16～18	较小	16m，17sm 和 18sm	无	常见 16 号	可鉴定
F	19～20	小	m	无		不易
G	21～22+Y	最小	st	有、Y 无		难鉴定

【实验仪器、材料】

（1）仪器、用具：摄影显微镜、胶卷、冲印放大器材、剪刀、镊子、毫米尺、胶水。

（2）材料：人类体细胞染色体标本。

【方法与步骤】

（1）在显微镜下找出染色体分散良好、长度适中、姐妹染色单体清楚的中期分裂相进行显微拍摄。

（2）将显微拍摄放大的照片上的一个细胞的全部染色体，一条一条分别剪下。

（3）根据染色体的长短和形态特征进行同源染色体的目测配对。

（4）测量出每条染色体短臂和长臂长度，计算出各条染色体的相对长度、着丝粒指数、臂指数，并记录原始数据。

（5）根据测量数据校正目测配对排列的结果，进行调整排列。

（6）把染色体按一定顺序一对一对地排列，排列时注意短臂向上，长臂向下，性染色体单独排列，最后把染色体贴成一完整的染色体组型图（图 7-3、图 7-4）。

（7）翻拍。

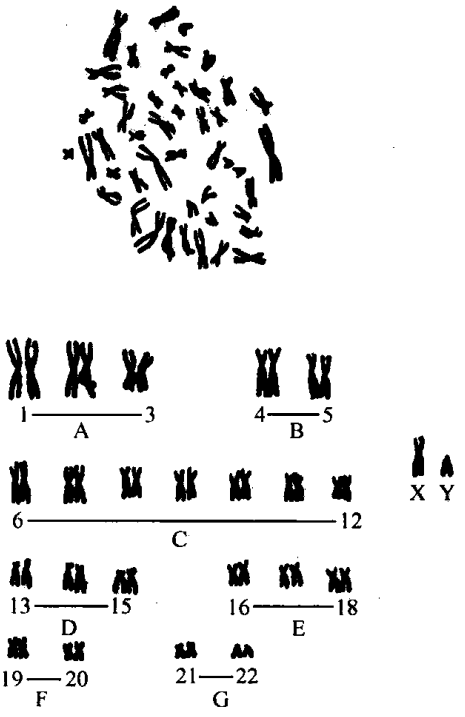


图 7-3　正常男性染色体核型（高文和，2001）

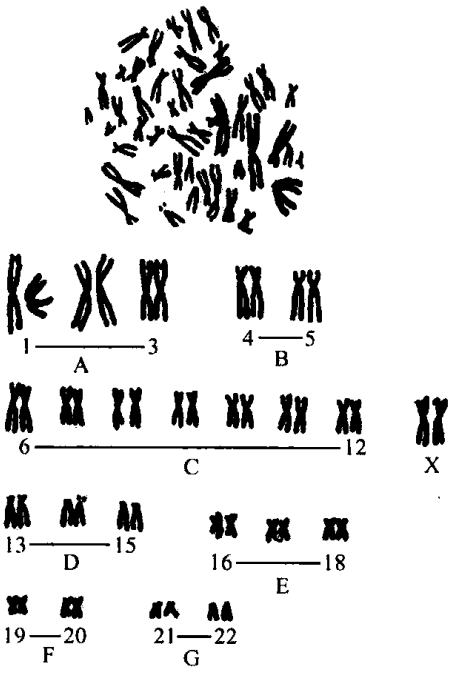


图 7-4　正常女性染色体核型（高文和，2001）

【作业】

剪贴男性、女性核型各一套。

（何炎明）

实验 37　染色体核仁组织区（NOR）的显示

【实验目的】

（1）熟悉银染显示人类染色体核仁组织区的原理和方法。

（2）熟悉染色体上核仁组织区的所在部位及特征。

【实验原理】

银染技术可以显示中期染色体上的核仁组织区（NOR）。由于正在转录或已转录的 rRNA 基因部位伴有丰富的酸性蛋白，而这种蛋白质含有 SH 基团和二硫键，能将 $AgNO_3$ 中的 Ag^+ 还原成黑色 Ag 颗粒，故 $AgNO_3$ 可将具有转录活性的核仁形成区（rRNA 基因）特异性地染成黑色，而无转录活性的区域则不着色。酸性蛋白是核仁的主要成分，占核仁量的 40%～80%，具有调节 rDNA 表达的作用。已知哺乳类动物编码 18S rRNA、28S rRNA 的基因（rDNA）是位于特定染色体的核仁组织区。在人类中期细胞的 5 对［(13～15) 和 (21～22)］近端部着丝点染色体短臂的次缢痕区呈现黑色的小球

体就是核仁组织区。已证明该小球体是一种酸性蛋白，它与核糖体 RNA 的转录活性有关。用 DNA-RNA 原位杂交技术证明，人类 NOR 是 18～28S 核糖体基因的位点所在。

银染法可用于遗传学、细胞学、医学等方面的研究，在染色体分析时，可帮助确定 D 组和 G 组染色体易位和诊断染色体疾病。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：显微镜、恒温水浴箱、培养箱、培养皿、载玻片、盖玻片、镊子、吸管。

（2）材料：片龄在 1 周内的人染色体标本。

（3）试剂

1）50%$AgNO_3$ 溶液：称取 50g $AgNO_3$ 溶于 100ml 蒸馏水中。

2）氨银溶液：称取 4g $AgNO_3$ 溶于 5ml 蒸馏水中，再加入 5ml 浓氨水（NH_4OH）。

3）3%福尔马林溶液：3ml 36%甲醛溶液，加蒸馏水 97ml，用 4g 无水乙酸钠调 pH 至 7，4℃保存，使用前用甲酸将 pH 调至 4.5。

【方法与步骤】

（一）硝酸银染色法

（1）在一张片龄在 1 周内的人染色体标本上，滴加 4～8 滴 50%$AgNO_3$ 溶液，立即覆以盖玻片，放入潮湿密封的培养皿中，置于 37℃温箱中 24～48h，或 50℃温育 2～5h。

（2）取出，用流水冲去盖片。

（3）2%Giemsa 染色 10～15s。

（4）水洗，空气干燥，镜检。

（二）氨银染色法（Ag-As 染色）

（1）在一张片龄为 1 周以内的人染色体标本上，滴加 4～8 滴 50%$AgNO_3$ 溶液，立即覆以盖玻片，放入潮湿密封的培养皿中，置 37℃温箱中 24～48h，或 50℃温育 2～5h。

（2）取出，用流水冲去盖片，再以蒸馏水洗 2 次，室温晾干。

（3）用吸管加 4 滴氨银溶液和 4 滴 3%福尔马林溶液（pH4.5）于染色体标本上，立即覆以盖玻片，室温条件下作用 12min。

（4）流水冲去盖片，再以蒸馏水洗净。

（5）用 2%Giemsa 复染 10～15s。

（6）水洗，空气干燥，镜检。

实验结果：以上两法各有优缺点，银染法染色得到的染色体标本上仅仅显示 Ag-NOR，染色体臂并不着色，图像颜色较淡；Ag-As 染色，图像颜色鲜明，但染色体有时失真，染色体臂有时也被银染色。

【注意事项】

（1）$AgNO_3$ 溶液应现配现用，用量不可过多或过少。
（2）银染液可使衣服、皮肤染色，操作时应特别小心。
（3）3%福尔马林溶液的 pH 必须调至 4.5。

【作业】

（1）简述 NOR 银染的原理。
（2）记录并分析实验结果。

（何炎明）

实验 38　姐妹染色单体色差分析技术

【实验目的】

（1）了解姐妹染色单体区分染色技术（SCD）的原理和方法。
（2）通过姐妹染色单体互换（SCE）标本的观察，掌握 SCE 的计数方法。

【实验原理】

在 DNA 复制过程中，核苷类似物 5-溴脱氧尿嘧啶核苷（BrdU）或 5-碘脱氧尿嘧啶核苷（IdU）可以代替胸腺嘧啶核苷（T）掺入到新复制的 DNA 链中。哺乳类动物细胞在含有 BrdU 的培养液中培养，第一次分裂时，中期染色体的两条姐妹染色单体的 DNA 链，一股是原来的母链，一股是含有 BrdU 的新链，它们在染色时，两条姐妹染色单体着色相同。当细胞进入第二次分裂时，中期染色体的两条姐妹染色单体，一条是单股含 BrdU 的 DNA，另一条则是双股都含 BrdU 的 DNA，由于双股都含 BrdU 的 DNA 分子构型有变化，这条染色单体对某些染色剂的亲和力降低，用 Giemsa 染液染色时就可清楚看到双股都含 BrdU 的 DNA 链所组成的单体着色浅，而仅一条链含 BrdU 的单体着色深。这样根据两条姐妹染色单体所显示的颜色深浅不同，可以区分中期染色体的姐妹染色单体。应用姐妹染色单体区分染色法（sister chromatid differential staining，SCD），可以研究细胞周期、染色体半保留复制、染色体的分子结构与畸变，以及 DNA 的复制、损伤与修复等一系列问题。

来自一个染色体的两条单体之间同源片断的互换称为姐妹染色单体互换（sister chromatid exchange，SCE）。这种互换是完全的，对称的。由于姐妹染色单体染色上的明显差异，如果姐妹染色单体间在某些部位发生互换，则在互换处可见有一界限明显、颜色深浅对称的互换片断，故 SCE 易于计数，即使在一定距离内发生多次互换，也可被检测出来。

目前认为 SCE 反映了 DNA 的损伤，可以使用 SCE 作为哺乳类动物突变形成的指

标。由于 SCE 分析方法比观察染色体畸变更简便、迅速、敏感，并表现出很好的剂量效应关系，因此，目前已把 SCE 列为检测致突变物、致癌物的常规指标之一。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：超净工作台、恒温培养箱、恒温水浴箱、天平、离心机、恒温水浴箱、2ml 注射器、吸管、量筒、培养瓶、烧杯、酒精灯、载玻片、紫外灯（15W）、铝饭盒、擦镜纸、玻片架。

（2）材料：人外周血。

（3）试剂

1）培养基（配法见实验 33）。

2）BrdU 液：用无菌青霉素瓶，于分析天平称取 BrdU 2mg，然后在无菌室内加入无菌生理盐水 4ml，即 500μg/ml，用黑布遮光，置冰箱中保存，最好现配现用。

3）2×SSC 溶液（20×SSC 贮液的配方见附录 2）。

4）pH6.8 磷酸缓冲液。

5）40μg/ml 秋水仙素溶液。

6）1mol/L Na_2HPO_4 溶液（用稀盐酸调节 pH 至 8.0）。

【方法与步骤】

（1）培养基制备、采血及培养过程与人体外周血淋巴细胞培养相同。

（2）培养 24h 后加入 BrdU，最终浓度为 10μg/ml。培养瓶用黑纸包装（避光以防 BrdU 分解）。

（3）终止培养前 4～6h 加入秋水仙素溶液（40μg/ml）0.05～0.1ml，最终浓度 0.4～0.8μg/ml。

（4）按常规空气干燥法制片，37℃温箱中存放备用。

（5）姐妹染色单体区分染色，该法有两种。

• 碱的热溶液处理

1）将染色体标本浸在 88℃的 1mol/L Na_2HPO_4 溶液（pH8.0）中 15～20min。

2）蒸馏水冲洗。

3）常规 Giemsa 染色 5～10min。

4）蒸馏水冲洗，干燥。

5）镜检。

• 紫外灯照射法

1）染色体标本 37℃条件下搁置 24h 后取出。

2）在水浴锅中放一饭盒，盒中放置玻片架，加入 2×SSC，液面接近玻片架面，调温至 45～48℃。

3）将制片平放在玻片架上，并向玻片表面滴加 2×SSC 溶液，然后盖上一张擦镜纸，使纸两端浸入 2×SSC 溶液中。

4）在水浴锅中放一带罩的 15W 紫外灯，与标本垂直，距离 5～8cm，照射 20～

30min（照射期间防止 2×SSC 溶液干涸）。

5）用蒸馏水冲去 2×SSC。

6）1∶10 Giemsa（pH6.8 磷酸缓冲液稀释）染色 5～10min。

7）水洗，空气干燥后镜检。

（6）SCE 计数。

选择染色体分散良好，数目为 $2n=46$ 的人的中期分裂相细胞进行观察计数。凡在染色单体端部出现的互换计为一次 SCE，在染色单体中间出现互换计为两次 SCE。凡在着丝粒部位发生一次互换，判明不是两条染色单体在着丝粒部位发生的扭转，记为一次 SCE。每个样品一般选择 30 个细胞进行 SCE 分析，最后求得一个平均数。

记录表格：

血样编号	观察细胞数	每个细胞的 SCE	平均 SCE/细胞

【注意事项】

（1）BrdU 溶液最好现配现用，必须有黑色外包装，避光并于 4℃保存。

（2）用紫外灯照射诱发姐妹染色单体互换时，如紫外灯功率大，瓦数高，照射时间就相应地缩短。

【作业】

（1）绘图表示姐妹染色单体区分染色和姐妹染色单体交换的情况。

（2）选择染色体数为整二倍体的中期相进行 SCE 分析，最后求得一个平均数。

（何炎明）